

论文标题

摘要

关键字： 关键词 1 关键词 2 关键词 3 关键词 4

一、问题重述

1.1 问题背景

1.2 问题提出

二、问题分析

2.1 总体思路

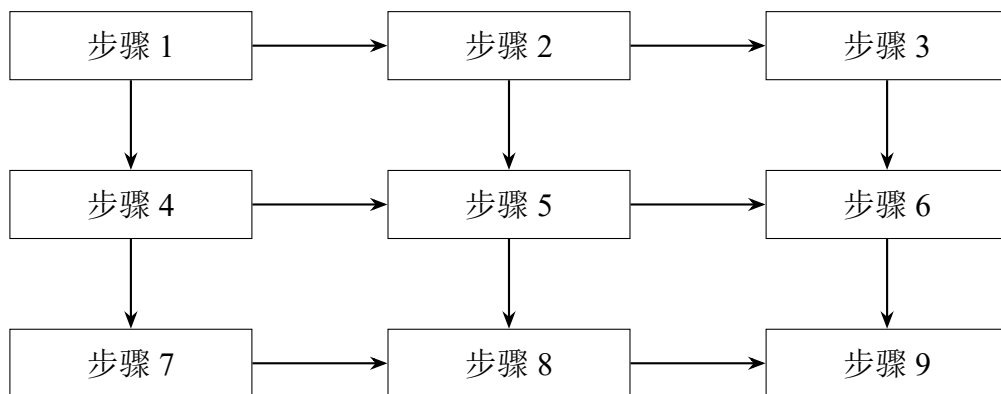


图 1 总体建模流程图

2.2 问题 1 分析

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1 [强]：……。违反后果：如果该假设不成立，……将……。
- 假设 2 [强]：……。违反后果：……。
- 假设 3 [弱]：……。违反后果：……。
- 假设 4 [弱]：……。违反后果：……。
- 假设 5 [弱]：……。违反后果：……。

四、符号说明

本文使用的主要数学符号及其含义按出现顺序说明如下。

N 表示样本总数，无量纲。该符号贯穿全文各问题，首次出现于式??。

α 表示学习率，无量纲，取值范围为 $(0, 1]$ 。在问题 2 的梯度下降算法中首次使用，见式??。

x_i 表示第 i 个决策单元的投入量，单位为吨 (t)。首次出现于问题 1 的目标函数，见式??。

$\mathcal{I}$ 表示全部样本的指标集合， $\mathcal{I} = \{1, 2, \dots, N\}$ 。首次出现于问题 1，见式??。

五、模型的建立与求解

5.1 问题 1 的模型建立与求解

5.2 核心公式汇总与建模思路回顾

问题 1 核心公式

1. 目标函数： $\min Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i$??
2. 约束条件： $\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b$??

问题 2 核心公式

1. ...

5.3 算法与建模可行性分析

六、模型检验

6.1 误差分析

6.2 敏感性分析

七、模型评价与改进

7.1 模型优点

7.2 模型缺点

7.3 模型改进与推广

参考文献

附录 A 主要源程序清单

表 1 附件文件清单

文件名	说明
问题 1_ 求解.py	问题 1 求解代码（含数据预处理与模型构建）
问题 2_ 求解.py	问题 2 求解代码